

Name: _____

Nicht bestanden: ☐

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Endnote: _____

Studierende der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL)

Probeklausur Bio Data Science

für Pflichtmodule

im 1. & 2. Semester B.Sc./M.Sc.

Prüfer: Prof. Dr. Jochen Kruppa-Scheetz
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
j.kruppa@hs-osnabrueck.de

SoSe 2026

Erlaubte Hilfsmittel

- Normaler Taschenrechner ohne Möglichkeit der Kommunikation mit anderen Geräten! Ausdrücklich kein Handy!
- Eine DIN A4-Seite als beidseitig, selbstgeschriebene, handschriftliche Formelsammlung. Keine digitalen Ausdrucke!
- *You can answer the questions in English without any consequences.*

Formalia

- Um eine faire Korrektur zu gewährleisten,
 - ist die Verwendung eines roten Farbstiftes nicht gestattet. Es ist die Korrekturfarbe.
 - schreiben Sie bitte groß genug und leserlich mit einem dokumentenechten Stift (kein Bleistift).
 - nicht zwischen die Fragezeilen schreiben! Die Nutzung des Aufgabentextes für Antworten führt zu Punktabzug.
 - erstellen Sie Abbildungen in angemessener Größe und achten Sie auf eine klare Erkennbarkeit. Nutzen Sie bei Platzmangel bitte ein separates Blatt.
- Verstöße können mit einem Punktabzug geahndet werden: ☐ **(-2 Punkte)**

Ergebnis der Klausur

_____ von 20 Punkten sind aus dem Multiple Choice Teil erreicht.
_____ von 74 Punkten sind aus dem Rechen- und Textteil erreicht.
_____ von 94 Punkten in Summe.

Es wird folgender Notenschlüssel angewendet.

Punkte	Note
90.0 - 94.0	1,0
85.0 - 89.5	1,3
80.5 - 84.5	1,7
75.5 - 80.0	2,0
71.0 - 75.0	2,3
66.5 - 70.5	2,7
61.5 - 66.0	3,0
57.0 - 61.0	3,3
52.0 - 56.5	3,7
47.0 - 51.5	4,0

Es ergibt sich eine Endnote von _____.

Multiple Choice Aufgaben

- Pro Multiple Choice Frage ist *genau* eine Antwort richtig.
- **Übertragen Sie Ihre Kreuze in die Tabelle auf dieser Seite.**
- Es werden nur Antworten berücksichtigt, die in dieser Tabelle angekreuzt sind!

	A	B	C	D	E	✓
1 Aufgabe						
2 Aufgabe						
3 Aufgabe						
4 Aufgabe						
5 Aufgabe						
6 Aufgabe						
7 Aufgabe						
8 Aufgabe						
9 Aufgabe						
10 Aufgabe						

- Es sind ____ von 20 Punkten erreicht worden.

Rechen- und Textaufgaben

- Die Tabelle wird vom Dozenten ausgefüllt.

Aufgabe	11	12	13	14	15	16	Hausarbeit
Punkte	9	10	9	12	12	12	10

- Es sind ____ von 74 Punkten erreicht worden.

1 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Testtheorie hat einen philosophischen Unterbau. Eins der Prinzipien ist das Falsifikationsprinzip. Das Falsifikationsprinzip besagt,

- ☐ A ... dass ein schlechtes Modell durch das Falsifikationsprinzip durch ein weniger schlechtes Modell ersetzt wird.
- ☐ B ... dass ein schlechtes Modell durch ein schlechteres Modell ersetzt wird. Die Wissenschaft lehnt ab und verifiziert nicht.
- ☐ C ... dass Modelle meist falsch sind und selten richtig.
- ☐ D ... dass Annahmen an statistische Modelle meist falsch sind.
- ☐ E ... dass Fehlerterme in statistischen Modellen nicht verifiziert werden können.

2 Aufgabe

(2 Punkte)

In Ihrer Abschlusarbeit wollen Sie Ihre Daten für den Ertrag in einem Barplot darstellen. Sie nutzen den Barplot auch, da der Barplot zu den meist genutzten Visualisierungen von Daten gehört. Welche statistischen Maßzahlen stellt der Barplot dar?

- ☐ A Durch die Abbildung des Barplot erhalten wir die Informationen über den Median und die Standardabweichung.
- ☐ B Der Barplot stellt den Median und die Quartile dar.
- ☐ C Durch die Abbildung des Barplot erhalten wir die Informationen über die Mittelwerte und die Varianz.
- ☐ D Den Mittelwert sowie den Median und die Streuung.
- ☐ E Der Barplot stellt die Mittelwerte und die Standardabweichung dar.

3 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage zum mathematische Ausdruck $Pr(D|H_0)$ ist richtig?

- ☐ A $Pr(D|H_0)$ stellt die Wahrscheinlichkeit die Teststatistik T zu beobachten dar, wenn die Nullhypothese falsch ist.
- ☐ B Die Inverse der Wahrscheinlichkeit unter der die Nullhypothese nicht mehr die Alternativhypothese überdeckt.
- ☐ C $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit die Daten D zu beobachten, wenn die Nullhypothese wahr ist.
- ☐ D Die Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Nullhypothese in der Grundgesamtheit.
- ☐ E Die Wahrscheinlichkeit für die Nullhypothese, wenn die Daten wahr sind.

4 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage über den t-Test im Allgemeinen ist richtig? Berücksichtigen Sie den Welch t-Test wie auch den Student t-Test!

- ☐ A Der t-Test vergleicht die Varianzen von mindestens zwei oder mehr Gruppen
- ☐ B Der t-Test vergleicht zwei oder mehr Gruppen indem die Mittelwerte miteinander verglichen werden.
- ☐ C Der t-Test vergleicht die Mittelwerte von zwei Gruppen.
- ☐ D Der t-Test vergleicht die Mittelwerte von zwei Gruppen unter der strikten Annahme von Varianzhomogenität. Sollte keine Varianzhomogenität vorliegen, so gibt es keine Möglichkeit den t-Test in einer Variante anzuwenden.
- ☐ E Der t-Test testet generell zu einem erhöhten α -Niveau von 20%.

5 Aufgabe

(2 Punkte)

Sie rechnen einen statistischen Test und erhalten neben dem p-Wert noch einen Effekt wiedergegeben. Welche Aussage zum Effekt ist richtig?

- ☐ A Der Forschende muss am Ende wissen, ob das Ergebnis eines Experiments relevant für seine Forschung ist. Dafür kann der Effekt eines statistischen Tests genutzt werden. Damit beschreibt der Effekt den biologischen interpretierbaren Teil einer Ausgabe eines Tests. Zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Anteilen.
- ☐ B Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die mathematisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Signifikanz verbunden. Die Entscheidung über die Signifikanz trifft der Forschende unabhängig von der Relevanz eines statistischen Tests.
- ☐ C Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Signifikanz verbunden. Die Entscheidung über die Signifikanz trifft der Forschende unabhängig von der Relevanz eines statistischen Tests.
- ☐ D Der Forschende muss am Anfang wissen, ob das Ergebnis eines Experiments relevant für seine Forschung ist. Dafür kann der Effekt eines statistischen Tests genutzt werden oder auch der Prähoc-Test. Damit beschreibt der Effekt den biologischen interpretierbaren Teil eines Experiments vor der Durchführung. Zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Mittelwerten.
- ☐ E Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Modernen Algorithmen liefern keine Effekte mehr sondern nur noch bedingte Wahrscheinlichkeiten. Der Effekt spielt in der modernen Statistik keine Rollen mehr.

6 Aufgabe

(2 Punkte)

Gegeben ist y mit 20, 16, 16, 21 und 24. Berechnen Sie den Mittelwert und Standardabweichung.

- ☐ A Sie erhalten 19.4 +/- 1.85
- ☐ B Es berechnet sich 20.4 +/- 11.8
- ☐ C Es ergibt sich 19.4 +/- 3.44
- ☐ D Sie erhalten 19.4 +/- 1.72
- ☐ E Es ergibt sich 18.4 +/- 5.9

7 Aufgabe

(2 Punkte)

Historisch gesehen ergibt sich ein Problem, wenn Sie mit sehr großen Datensätzen, wie in der Bio Data Science üblich, rechnen. Warum ist es ein Problem, wenn Ihre Datensätze sehr groß werden hinsichtlich der Bewertung anhand der Signifikanz?

- ☐ A Aktuell werden immer größere Datensätze erhoben. Eine erhöhte Fallzahl führt automatisch auch zu mehr signifikanten Ergebnissen, selbst wenn die eigentlichen Effekte nicht relevant sind.
- ☐ B Big Data ist ein Problem der parametrischen Statistik. Parameter lassen sich nur auf kleinen Datensätzen berechnen, da es sich sonst nicht mehr um eine Stichprobe im engen Sinne der Statistik handelt.
- ☐ C Mehr Fallzahl in Datensätzen bedeutet mehr signifikante Ergebnisse, da in mehr Daten auch mehr Informationen beinhaltet sind. Deshalb lohnen sich riesige Datensätze, die durch die vielen signifikanten Ergebnisse auch eine Menge an relevanten Erkenntnissen liefern.
- ☐ D Relevanz und Signifikanz haben nichts miteinander zu tun. Daher gibt es auch keinen Zusammenhang zwischen hoher Fallzahl ($n > 10000$) und einem signifikanten Test. Ein Effekt ist immer relevant und somit signifikant.
- ☐ E Aktuell werden immer größere Datensätze erhoben. Dadurch wird auch die Varianz immer höher was automatisch zu mehr signifikanten Ergebnissen führt.

8 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Varianz ist eine bedeutende deskriptive Statistik für die Analyse von Daten. Wie müssen Sie vorgehen um die Varianz zu berechnen?

- ☐ A Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend teilen wir durch die Fallzahl ($n - 1$).
- ☐ B Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend teilen wir durch die Fallzahl ($n - 1$). Nicht zu vergessen, am Ende dann noch die Wurzel zu ziehen.
- ☐ C Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend subtrahieren wir die Fallzahl ($n - 1$).
- ☐ D Den Mittelwert berechnen, dann die absoluten Abstände zum Mittelwert aufsummieren. Die Fallzahl ($n - 1$) entsprechend gewichten.
- ☐ E Den Median berechnen, dann die quadratischen Abstände zum Median aufsummieren, dann die Wurzel ziehen. Am Ende durch die Fallzahl ($n - 1$) teilen

9 Aufgabe

(2 Punkte)

Nachdem Sie Ihr Feldexperiment als Vorversuch für Ihre Abschlussarbeit abgeschlossen haben, wollen Sie in einer explorativen Datenanalyse (EDA) in  einmal schauen, ob Sie überhaupt Effekte der Behandlung vorliegen haben. Welche Reihenfolge von Schritten müssen Sie in  durchführen, damit Sie eine EDA rechnen können?

- ☐ A Wir lesen die Daten ein und mutieren die Daten. Dabei ist wichtig, dass wir nicht das Paket `tidyverse` nutzen, da dieses Paket veraltet ist. über die Funktion `library(tidyverse)` entfernen wir das Paket von der Analyse.
- ☐ B Wir lesen die Daten über eine generische Funktion `read()` ein und müssen dann die Funktion `ggplot()` nur noch installieren. Dann haben wir die Abbildungen als `*.png` vorliegen.
- ☐ C Wir transformieren die Spalten über `mutate()` in ein tibble und können dann über `ggplot()` uns die Abbildungen erstellen lassen. Dabei beachten wir das wir keine Faktoren in den Daten haben.
- ☐ D Wir lesen als erstes die Daten über `read_excel()` ein, transformieren die Spalten über `mutate()` in die richtige Form und können dann über `ggplot()` uns die Abbildungen erstellen lassen. Wichtig ist, dass wir keine Faktoren sondern nur numerische Variablen vorliegen haben.
- ☐ E Die Funktionsreihenfolge ist wie folgt: `read_excel() -> mutate() -> ggplot()`. Dabei ist bei der Transformation der Daten darauf zu achten, dass die Faktoren richtig erstellt werden.

10 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage über den p -Wert und dem Signifikanzniveau α gleich 5% ist richtig?

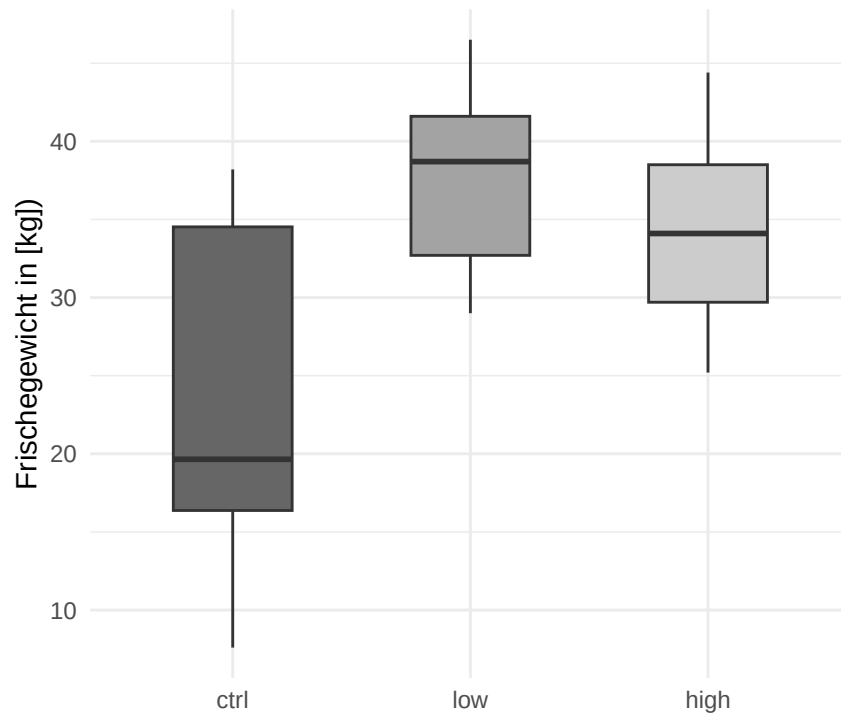
- A** ☐ Wir vergleichen die Effekte des p -Wertes mit den Effekten der Signifikanzschwelle unter der Annahme der Nullhypothese. Dabei gilt, dass wir die Nullhypothese nur ablehnen können anhand des Falsifikationsprinzips.
- B** ☐ Wir machen eine Aussage über die Flächen unter der Kurve der Teststatistik der Hypothese H_0 und über die Flächen unter der Kurve der Teststatistik der Hypothese H_A . Dabei werden Wahrscheinlichkeiten verglichen, die durch die Flächen unter der Kurve der beiden Testverteilungen repräsentiert werden.
- C** ☐ Wir vergleichen mit dem p -Wert und dem Signifikanzniveau α Wahrscheinlichkeiten und damit die absoluten Werte auf einem Zahlenstrahl, wenn die H_0 gilt.
- D** ☐ Wir schauen, ob der p -Wert kleiner ist als das Signifikanzniveau α . Wir sprechen von einem signifikanten Ergebnis. Dabei vergleichen wir somit Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten werden als Flächen unter der Kurve der Teststatistik dargestellt, wenn die H_0 gilt.
- E** ☐ Wir vergleichen mit dem p -Wert und dem Signifikanzniveau α absolute Werte auf einem Zahlenstrahl und damit den Unterschied der Teststatistiken, wenn die H_0 gilt.

11 Aufgabe

(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Wenn die Wut nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Tina! Aber so.. Deshalb gilt anschauen, was andere vor einem gemacht haben. Für Tina ist es eine Möglichkeit schneller ans Ziel zu gelangen. Tina soll in ihrem Projektbericht Erdbeeren untersuchen. Die Behandlung in ihrem Projektbericht werden verschiedene Düngestufen (*ctrl*, *low* und *high*) sein. Erheben wird Tina als Messwert (*Y*) *Frischegewicht* benannt als *freshmatter* in ihrer Exceldatei. Von ihrem Betreuer erhält sie nun folgende Abbildung von Boxplots, die sie erstmal zur Übung nachbauen soll, bevor sie mit dem eigentlichen Versuch beginnt. Aber nur in passender Atmosphäre! Hm, lecker Katjes und dazu dann im Hintergrund Indiana Jones laufen lassen.



Leider kennt sich Tina mit der Erstellung von Boxplots in  nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Erstellen Sie eine Tabelle mit den statistischen Maßzahlen aus der obigen Abbildung der drei Boxplots! Beachten Sie die korrekte Darstellungsform der statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
3. Beschriften Sie *einen* der Boxplots mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Erstellen Sie einen beispielhaften Datensatz, aus dem die drei Boxplots *möglicherweise* erstellt wurden, im  üblichen Format! **(2 Punkte)**
5. Kann Tina einen Unterschied zwischen den Behandlungen erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

12 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Yuki liest laut: 'Wenn zwei kontinuierliche Variablen vorliegen, können diese in einer explorativen Datenanalyse...'. Yuki stoppt. Aus den Boxen wummert London Grammar und sein Mund ist verklebt von Reese's Peanut Butter Cups. 'Herrlich', denkt Yuki. Was waren noch gleich kontinuierliche Variablen? In seiner Hausarbeit hatte er einen Leistungssteigerungsversuch im Emsland durchgeführt. Dabei ging es um den Zusammenhang zwischen Schlachtgewicht [kg] und mittlerer Anzahl an weißen Blutkörperchen [LEU/ml] im groben Kontext von Zandern. Nun stellt sich die Frage für ihn, ob es überhaupt einen Zusammenhang zwischen den gemessenen Variablen gibt. Dafür war eine explorative Datenanalyse gut! Wenn die Faulheit nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Yuki! Aber so.. Dann was anderes. Das Verrückte ist, dass das Minischwein Matrix wirklich liebt. Das ist Yuki sehr recht, denn er braucht Entspannung.

Mittlerer Anzahl an weißen Blutkörperchen [LEU/ml]	Schlachtgewicht [kg]
10.5	6.6
4.5	-0.7
7.0	3.0
8.0	4.6
6.5	3.2
3.5	4.2
2.5	2.3
1.0	5.0

Leider kennt sich Yuki mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kontinuierliche Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Erstellen Sie eine Visualisierung für die Datentabelle. Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
2. Schätzen Sie eine Grade durch die Punkte! **(1 Punkt)**
3. Beschriften Sie die Grade mit den gängigen statistischen Maßzahlen! Geben Sie die numerischen Zahlenwerte mit an! **(3 Punkte)**
4. Wenn *kein* Effekt von x auf y vorhanden wäre, wie würde die Grade verlaufen und welche Werte würden die statistischen Maßzahlen annehmen? **(2 Punkt)**

13 Aufgabe

(9 Punkte)

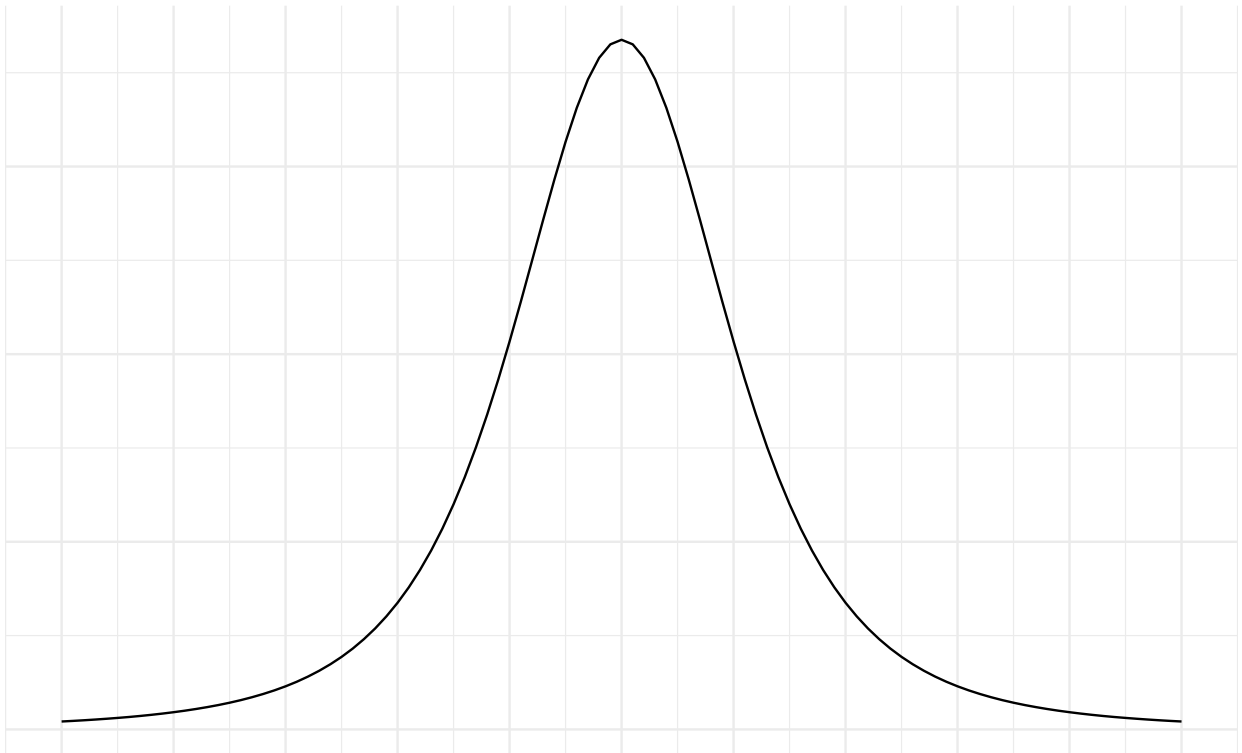
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Wir sollen die Teststatistik T_D und dem p-Wert visualisieren, da mit einer Visualisierung vieles verständlicher wird!', ruft Tina um Tocotronic zu übertönen. 'Ich weiß nicht, was das jetzt helfen soll. Können wir nicht einfach schauen, ob der p-Wert kleiner als das Signifikanzniveau α gleich 5% ist? Und gut ist?', merkt Alex an, was aber im Refrain von Tocotronic untergeht. Tina nickt im Beat. 'Wir haben hier eine t-Verteilung unter der Annahme der Nullhypothese!', singt sie.

Leider kennen sich Tina und Alex mit der Visualisierung der Teststatistik T_D und dem p-Wert überhaupt nicht aus und brauchen daher Ihre Hilfe!

Beachten Sie, dass im Folgenden keine numerisch korrekte Darstellung verlangt wird! Es gilt Erkennbarkeit vor Genauigkeit!

1. Ergänzen Sie eine beschriftete x-Achse! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie „ $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$ “! **(1 Punkt)**
3. Ergänzen Sie „ $A = 95\%$ “! **(1 Punkt)**
4. Zeichnen Sie $T_{\alpha=5\%}$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
5. Zeichnen Sie das Signifikanzniveau α in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Zeichnen Sie $+T_D$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
7. Zeichnen Sie einen nicht signifikanten p-Wert in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**



14 Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Die Uckermark, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Dies sind die Abenteuer von Yuki, der mit seiner 1 Mann starken Besatzung 12 Wochen lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. 'Oder nennen wir es Ödnis und Verzweiflung', denkt Yuki. Für seine Abschlussarbeit ist Yuki ins Nichts gezogen. Wenn die Faulheit nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Yuki! Aber so.. Was macht er nun? Yuki hat einen Leistungssteigerungsversuch mit Fleischrindern durchgeführt. Die Behandlung Flüssignahrung (*ctrl* und *fLOW*) wurde an Fleischrindern getestet. Gemessen hat er dann als einen normalverteilten Messwert (Y) Schlachtgewicht [kg]. Jetzt soll er seiner Betreuerin nach testen, ob die Behandlung Flüssignahrung (*ctrl* und *fLOW*) ein signifikantes Ergebnis liefert. Hm..., was entspannendes wäre gut. Aus den Boxen wummert London Grammar und sein Mund ist verklebt von Reese's Peanut Butter Cups. 'Herrlich', denkt Yuki.

Flüssignahrung	Schlachtgewicht
ctrl	39.8
fLOW	20.6
fLOW	26.1
fLOW	26.3
fLOW	27.2
fLOW	24.8
ctrl	25.5
fLOW	18.9
ctrl	29.4
ctrl	39.5
ctrl	35.0

Leider kennt sich Yuki mit der Berechnung eines t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Welch t-Tests! **(3 Punkte)**
4. Treffen Sie mit $T_{\alpha=1\%} = 2.86$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie das 99% Konfidenzintervall. Welche Annahmen haben Sie getroffen? **(2 Punkte)**
6. Nennen Sie den statistischen Grund, warum Sie sich zwischen einem Student t-Test und einem Welch t-Test entscheiden müssen! **(1 Punkt)**
7. Formulieren Sie eine Antwort an Yuki über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! Beziehen Sie dabei das 99% Konfidenzintervall mit in Ihre Antwort ein! **(2 Punkte)**

15 Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Tina und Yuki schauen sich etwas entnervt an. Gemeinsam schreiben die beiden ihre Abschlussarbeit und sollen nun als erstes einmal die Daten mit einer einfaktoriellen ANOVA auswerten, damit abgeschätzt werden kann, ob überhaupt signifikante Ergebnisse in den multiplen Gruppenvergleichen zu erwarten sind. Deshalb erstmal Reese's Peanut Butter Cups mampfen, die Yuki mitgebracht hat. Nun möchte erstmal ihre Betreuung der Arbeit eine ANOVA-Tabelle sehen. Was immer da auch drin zu erkennen sein mag. Tina schaut Yuki sehen erstmal gar nichts. Die beiden waren im Oldenburger Land um ein Stallexperiment mit Zandern durchzuführen. Dabei haben Tina und Yuki den Messwert Fettgehalt [%/kg] unter der Behandlung Lüftungssystem (*keins*, *storm*, *tornado* und *thunder*) ermittelt. Später wollen die beiden dann noch raus um zu Boldern.

Leider kennen sich Tina und Yuki mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! (1 Punkt)
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! (1 Punkt)
3. Füllen Sie die unterstehende einfaktorielle ANOVA-Ergebnistabelle aus! (3 Punkte)

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Lüftungssystem	3	18.99			
Error	28	183.01			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle mit $F_{\alpha=5\%} = 2.95$ ab. Begründen Sie Ihre Antwort! (2 Punkte)
5. Was bedeutet ein signifikantes Ergebnis in einer einfaktoriellen ANOVA? (1 Punkt)
6. Berechnen Sie *einen* Student t-Test für den *vermutlich* signifikantesten Gruppenvergleich anhand der untenstehenden Tabelle mit $T_{\alpha=5\%} = 2.03$. Begründen Sie Ihre Auswahl! (3 Punkte)

Lüftungssystem	Fallzahl (n)	Mittelwert	Standardabweichung
keins	10	4.00	2.36
storm	5	3.20	2.68
tornado	7	4.43	0.98
thunder	10	2.50	3.31

7. Gegebenen der ANOVA-Tabelle war das Ergebnis des Student t-Tests zu erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! (2 Punkte)

16 Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Es ist schon kurz nach fünf und Paula wird langsam nervös. Paula wollte heute Abend noch ihre E-Sport Qualifikation schauen. Stattdessen versucht ihre Betreuerin die Ausgabe der zweifaktoriellen ANOVA zu visualisieren und zu überprüfen, ob es mit der Visualisierung der Daten als Boxplots zusammenpasst. Paula hatte in der Uckermark ein Gewächshausexperiment mit Brokkoli durchgeführt. Es gab dabei zwei Behandlungen. Einmal Lichtstufen (*none*, *200lm*, *400lm* und *600lm*) sowie als zweite Behandlung Düngestufen (*ctrl*, und *high*). Gemessen wurde der Messwert (Y) Trockengewicht [kg/ha]. So kompliziert kann das jetzt doch nicht sein! Eigentlich wollte Paula nachher noch zum Sport. Einfach mal raus um zu Fechten. Ohne Ziel und Uhr. Das ist was für Paula.

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Trockengewicht
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Lichtstufen      3  232.52  116.261   10.285 0.0005943
## Düngestufen       1  171.79  171.791   15.197 0.0006809
## Lichtstufen:Düngestufen  3  396.47  198.234   17.537 2.022e-05
## Residuals        24  271.29   11.304
```

Leider kennt sich Paula mit Berechnung einer zweifaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesenpaare für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie das Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA! Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**
4. Zeichnen Sie eine Abbildung, der dem obigen Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA näherungsweise entspricht! **(5 Punkte)**

17 Hausarbeit

(10 Punkte)

Teil der Prüfungsleistung in dem Modul ist eine Hausarbeit zur Datenanalyse in R.

Diese Aufgabe dient in der Klausur als Platzhalter für die erreichten Punkte in der Hausarbeit.

Zum Bestehen des Moduls ist die Abgabe des Berichts nicht notwendig.

Alle Informationen zu der Hausarbeit sowie dem Stichtag der Abgabe finden Sie auf ILIAS.